

Uma **migration** (migração) no Entity Framework Core (.NET) **é um recurso que permite gerenciar e versionar o esquema do banco de dados de forma incremental.**

Ela traduz as alterações feitas nas suas classes de modelo (entidades) em código C# que o EF Core usa para criar ou atualizar as tabelas do banco sem perder os dados existentes. [1, 2, 3]

Como funciona o fluxo de trabalho

O ciclo de vida de uma migration envolve criar o código de rastreo e depois aplicá-lo ao servidor de dados:

- **Criar o modelo:** Você altera ou cria classes C# e as registra no seu `DbContext`.
- **Adicionar a migration:** Usa-se o comando `dotnet ef migrations add NomeDaMigracao` na CLI do .NET.
- **Gerar arquivos:** O EF Core cria uma pasta `Migrations` no projeto com instruções detalhadas (`Up` e `Down`) do que fazer no banco.
- **Atualizar o banco:** Usa-se o comando `dotnet ef database update` para aplicar o script gerado diretamente no banco de dados. [1, 2, 3, 4]

Vantagens principais

- **Sincronização segura:** Mantém o banco alinhado com o código da aplicação durante o desenvolvimento.
- **Versionamento:** Permite avançar ou retroceder versões do banco de dados de maneira controlada.
- **Eliminação de scripts manuais:** Evita a necessidade de escrever comandos SQL crus para alterações simples de tabelas e colunas.